IA Generativa e LLMs em Empresas Brasileiras: Adoção e Impacto em Custos e Produtividade

Visão geral brasileira

Este complemento aprofunda o recorte **Brasil** para o material de treinamento: nível de adoção de IA/IA generativa nas empresas brasileiras, principais plataformas usadas, áreas mais impactadas e dados objetivos de ganho de produtividade, redução de custos e eficiência operacional.[1][2]
Os números permitem ancorar o treinamento em fatos locais, não apenas em estatísticas globais.

1. Adoção de IA nas empresas brasileiras

1.1 Panorama geral de uso

- A pesquisa **TIC Empresas 2024** (Cetic.br) indica que **13% das empresas brasileiras** declararam usar aplicações de IA em 2023 e 2024; a adoção é bem maior entre grandes empresas e no setor de Informação e Comunicação.[^3]
- A **Pintec Semestral 2024** (IBGE) mostra quadro diferente quando considera apenas empresas industriais com **100 ou mais empregados**: em 2024, **41,9%** dessas empresas usavam IA, contra **16,9%** em 2022, um salto de **25 pontos percentuais** em dois anos.[^4]
- A mesma pesquisa aponta que **89,1%** dessas empresas utilizavam pelo menos uma tecnologia digital avançada (Big Data, nuvem, IA, IoT, impressão 3D, robótica) e destaca a IA como a tecnologia com maior crescimento relativo no período.[^4]

Em resumo: entre empresas maiores e industriais, a IA já é realidade para cerca de **4 em cada 10**; entre o conjunto de empresas brasileiras (incluindo muitas micro e pequenas), a penetração de IA ainda é baixa, mas em crescimento acelerado.[3][4]

1.2 Adoção por porte de empresa

- Dados da Pintec indicam que, em 2024, o uso de IA cresce com o porte:
  - **57,5%** das empresas com mais de 500 funcionários utilizam IA.
  - **42,5%** na faixa de 250–499 colaboradores.
  - **45,2%** entre empresas com 100–249 pessoas ocupadas.[^5]
- Pesquisa do **Sebrae/FGV Ibre**, com cerca de 5.000 empresas de todos os portes, mostra que **99% dos dirigentes de médias e grandes empresas**, **96% das MPEs** e **87% dos MEIs** dizem ter alguma familiaridade com ferramentas de IA generativa (ChatGPT, Gemini, etc.).[^2]

- Porém, quando se olha para **uso frequente**, os números caem: apenas **35%** das médias e grandes empresas, **15%** das MPEs e **18%** dos MEIs declararam utilizar IA com frequência. [^2]

Isso reforça a tese de que o gargalo é menos "conhecer a ferramenta" e mais **saber usar com frequência e profundidade**, o que conecta diretamente com um treinamento focado em níveis 1–3 de uso.

2. IA generativa como prioridade estratégica nas empresas brasileiras

2.1 Percepção de importância e casos de uso

- Estudo da **Bain & Company** de 2024 mostra que **60%** das empresas brasileiras já consideram a IA generativa uma das **cinco maiores prioridades estratégicas**, contra 48% poucos meses antes.[^6]
- Ainda segundo a Bain, apenas **35%** das empresas no Brasil afirmam ter **um ou mais casos de uso estratégicos** de GenAI implementados, e somente **30%** dizem ter visão clara sobre o tema; isso revela grande espaço para consultorias e agências estruturarem roadmaps e playbooks.[^6]
- Na edição mais recente da pesquisa (divulgada em maio de 2025), a Bain aponta que **25% das empresas brasileiras** já têm pelo menos um caso de uso baseado em IA generativa, contra **12% em 2024**, indicando praticamente um **dobro de adoção em um ano**.[7][1]

2.2 Plataformas mais usadas (FGVcia)

- A pesquisa **Mercado Brasileiro de TI e Uso nas Empresas 2024** (FGVcia) mostra que, entre médias e grandes empresas brasileiras, a IA generativa atingiu "massa crítica" e já aparece de forma consistente nas respostas.[8][9]
- Entre as plataformas corporativas de IA generativa, a FGVcia aponta que:
  - **Microsoft Copilot** é a solução mais utilizada, com **40%** de participação.
  - **ChatGPT** vem em seguida, com **32%**.
  - **Gemini (Google)** aparece com cerca de **20%**.
  - "Outros" somam aproximadamente **8%**.[^8]
- Apesar disso, a mesma pesquisa destaca que, embora cerca de **80%** das empresas afirmem usar IA, **75%** o fazem de forma "muito restrita", em usos pontuais (chatbots, machine learning básico, reconhecimento biométrico). Isso reforça o cenário de uso majoritariamente em **Nível 1**.[^8]

Esses dados são úteis para mostrar ao aluno que **as ferramentas já estão dentro das empresas (Office, Copilot, etc.)**, mas o uso ainda é raso — justamente o problema que o treinamento pretende atacar.

3. Ganhos de produtividade, redução de custos e impacto financeiro

3.1 Números gerais no Brasil

- A pesquisa da **Bain & Company** em 2025 mostra que empresas brasileiras que implementaram IA generativa reportaram, em média:
  - **14% de aumento de produtividade**.
  - **9% de crescimento nos resultados financeiros** (resultado operacional financeiro), associados ao uso de GenAI.[1][7]
- A mesma análise destaca que os custos de uso de LLMs (inferência) caíram cerca de **95% desde 2022**, o que torna economicamente viável escalar o uso de IA no dia a dia de times de negócio.[^1]
- Pesquisa do **MIT Technology Review Brasil** em parceria com a **Peers Consulting +Technology** indica que **90% das empresas brasileiras** que adotam IA generativa têm como principal objetivo **aumentar produtividade**, e **51,8%** já reportam ganhos concretos, especialmente via redução de custos em atividades de teste e validação.[^10]

3.2 Ganhos de produtividade em desenvolvimento de software

- Estudo "**AI-Driven Development: the new era of code**", da Softtek, mostra que a adoção de IA generativa em desenvolvimento de software pode gerar **ganhos de até 60% em produtividade** e contribuir entre **US$ 2,6 trilhões e US$ 4,4 trilhões por ano** para a economia global, com grande parte desse impacto vindo da engenharia de software.[11][12]
- Em provas de conceito (PoCs) com IA, a Softtek observou:
  - **Redução de até 40% nos custos** dos projetos.
  - **Aceleração de 40% a 60% na tomada de decisões técnicas**.[12][11]
- Esses dados são globais, mas a própria comunicação da Softtek e de consultorias locais reforça que resultados semelhantes vêm sendo observados em projetos no Brasil, sobretudo em empresas que adotam IA em ciclo completo de desenvolvimento (análise, especificação, codificação, testes e documentação).[11][12]

3.3 Benefícios operacionais em empresas industriais brasileiras

- A Pintec Semestral (IBGE) indica que, no uso de tecnologias digitais avançadas (incluindo IA), os benefícios mais apontados pelas empresas industriais com 100+ empregados foram:
  - 90,3% mencionaram **aumento da eficiência**.
  - 89,5% citaram **maior flexibilidade em processos administrativos, produtivos e organizacionais**.[^4]
- Embora a pesquisa não segregue o impacto da IA isoladamente, ela reforça que o uso combinado de tecnologias digitais (IA, Big Data, IoT, etc.) está sendo associado diretamente a ganhos de eficiência e flexibilidade, especialmente em áreas de

Administração (87,9%), Comercialização (75,2%) e Desenvolvimento de projetos de produtos/serviços (73,1%).[^4]

Esses percentuais podem ser usados no treinamento como **prova social setorial**, especialmente para públicos industriais: "as áreas que mais usam IA hoje são justamente Administração, Comercial e Desenvolvimento de produtos".

3.4 Casos de aumento de eficiência com agentes de IA

- Conteúdos técnicos sobre **agentes de IA** na indústria brasileira destacam que esses sistemas (LLM + orquestração de tarefas) estão sendo usados para reduzir capacidade ociosa e atacar ineficiências de forma estrutural.[^13]
- Análises de empresas de tecnologia industrial no Brasil indicam redução de estoque excedente, aumento de EBIT e melhora de OEE (Overall Equipment Effectiveness), alinhadas com estatísticas globais que mostram impacto significativo de agentes de IA em estoques, qualidade e disponibilidade de equipamentos.[^13]

Essas referências permitem ilustrar para o aluno como sair do uso "chat" para uso em **processos e agentes** que geram ROI claro.

4. Ganhos de tempo e produtividade no trabalho do conhecimento

4.1 Evidências globais aplicáveis ao contexto brasileiro

- Estudos acadêmicos usados por **Ethan Mollick** indicam que o uso sistemático de IA generativa aumenta a produtividade de profissionais do conhecimento em **18–40%**, medindo tanto velocidade quanto qualidade da entrega, em tarefas como redação, análise de texto e brainstorming.[14][15]
- Relatórios da McKinsey e de outros institutos estimam que IA generativa pode automatizar ou acelerar tarefas que ocupam **60–70% do tempo de trabalho** de profissionais em áreas como marketing, atendimento, desenvolvimento de software e suporte administrativo.[16][17]

Embora esses estudos sejam globais, eles são totalmente aplicáveis ao contexto brasileiro, dado que as ferramentas e modelos são os mesmos (ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude) e que empresas no Brasil vêm relatando ganhos similares em casos divulgados por consultorias locais.[2][1]

4.2 Conectando dados de tempo/custo à prática do treinamento

Esses números podem ser usados de forma didática no treinamento com PMEs brasileiras, por exemplo:

- "Consultorias como a Bain reportam **14% de aumento de produtividade** e **9% de crescimento de resultados financeiros** em empresas brasileiras que implementaram GenAI de forma mais estruturada."[^1]

- "Em desenvolvimento de software, estudos mostram **até 60% de ganho de produtividade** e **redução de 40% de custos** em PoCs com IA generativa."[^11]
- "Na indústria, **90,3%** das empresas que adotam tecnologias digitais avançadas (incluindo IA) dizem ter aumentado a eficiência."[^4]

Isso dá munição numérica para justificar investimento em treinamento e projetos, sem ficar apenas na narrativa qualitativa.

5. Como usar esses dados dentro do seu treinamento

5.1 Slides sugeridos com foco em Brasil

Para encaixar no treinamento já estruturado:

1. **Slide "Adoção de IA no Brasil (visão geral)"**
   - Bullet: 13% das empresas brasileiras usam aplicações de IA (TIC Empresas 2024), com maior concentração em grandes empresas.[^3]
   - Bullet: entre industriais com 100+ empregados, o uso saltou de 16,9% para 41,9% entre 2022 e 2024 (IBGE/Pintec).[^4]
   - Bullet: familiaridade com ferramentas de IA generativa chega a 96% nas MPEs e 99% em médias e grandes (Sebrae/FGV Ibre).[^2]
2. **Slide "IA generativa virou prioridade no Brasil"**
   - Bullet: 60% das empresas brasileiras consideram GenAI uma das cinco prioridades estratégicas (Bain, 2024).[^6]
   - Bullet: 25% já têm ao menos um caso de uso em operação em 2025 (Bain).[^1]
   - Bullet: 80% dizem usar IA, mas 75% fazem uso muito restrito (FGVcia).[^8]
3. **Slide "Impacto em produtividade e resultados (Brasil)"**
   - Bullet: +14% de produtividade e +9% em resultados financeiros médios em empresas que implementaram GenAI (Bain).[^1]
   - Bullet: até 60% de ganho de produtividade e 40% de redução de custos em projetos de software com IA generativa (Softtek).[^11]
   - Bullet: 90,3% das empresas industriais que usam tecnologias digitais avançadas apontam aumento de eficiência (IBGE).[^4]
4. **Slide "Oportunidade para PMEs brasileiras"**
   - Bullet: uso frequente de IA ainda é só 15% nas MPEs (Sebrae/FGV Ibre).[^2]
   - Bullet: principais plataformas já presentes: Copilot (40%), ChatGPT (32%), Gemini (20%) em médias e grandes (FGVcia).[^8]
   - Bullet: moral da história – a ferramenta já está instalada, mas o uso ainda está em **Nível 1**, o que abre espaço para produtividade e redução de custo operacional com boas práticas de Níveis 2 e 3.

5.2 Narrativa para "quebrar objeções" de empresários brasileiros

Com esses dados, o treinamento pode atacar objeções típicas:

- "Isso é coisa de empresa dos EUA" → mostrar que **41,9% das indústrias brasileiras grandes já usam IA** e que GenAI é prioridade para **60%** das empresas no país.[6][4]
- "Minha empresa é pequena, não é para mim" → mostrar que a familiaridade com IA generativa já é de **96% nas MPEs**, mas o uso frequente ainda é baixo (15%), ou seja, **quem aprender a usar bem agora sai na frente**.[^2]
- "Não tenho certeza se dá resultado" → trazer números concretos: **+14% de produtividade**, **+9% em resultados financeiros** em empresas brasileiras que adotaram GenAI; **até 60% de ganho de produtividade e 40% de redução de custos** em projetos de software com IA.[11][1]

Esses argumentos ajudam a posicionar o curso não como "moda de tecnologia", mas como **resposta pragmática a uma mudança já em curso no mercado brasileiro**.

References

1. 67% das empresas brasileiras consideram a inteligência artificial ... - Pesquisa aponta que companhias têm alcançado 14% mais produtividade e crescimento de 9% nos resultad...
2. Uso de IA nos negócios no Brasil - Blog do IBRE - FGV - No caso das médias e grandes empresas, chega a 63% o percentual de empresas que utiliza essas ferram...
3. [PDF] TIC Empresas 2024 - Cetic.br - Na edição 2024, foram coletados novos indicadores sobre como as empresas brasileiras adquirem ou des...
4. De 2022 a 2024, percentual de empresas industriais utilizando ... - A Pintec Semestral mostrou que, em 2024, todas as 10.167 empresas com 100 ou mais pessoas ocupadas, ...
5. IBGE: uso de IA por médias e grandes empresas salta 163% em 2 anos - Em 2 anos, empresas que usavam IA passaram de 16,9% para 41,9%, diz Pesquisa PINTEC, realizada por I...
6. Adoção de inteligência artificial em empresas brasileiras ... - Nova pesquisa da Bain sobre IA no Brasil mostra que mais empresas estão priorizando a tecnologia, ma...
7. 67% das empresas brasileiras consideram IA uma prioridade, diz ... - Os dados mostram ainda que para 17% das companhias, a inteligência artificial é hoje o foco principa...
8. Microsoft Copilot lidera adoção de IA entre empresas brasileiras ... - Microsoft Copilot lidera adoção de IA entre empresas brasileiras, aponta FGV · IA generativa atinge ...
9. [PDF] Pesquisa do Uso da TI - Tecnologia de Informação nas Empresas - As últimas edições da Pesquisa Anual de TI do FGVcia geraram mais de 12.000 notícias, artigos, citaç...
10. Nove em cada dez empresas usam IA generativa para aumentar ... - Pesquisa do MIT Technology Review Brasil/ Peers Consulting +Technology mostra que 90% das companhias...
11. Levantamento aponta ganhos de até 60% em produtividade com IA ... - Empresas que mantêm modelos tradicionais tendem a acumular dívida técnica, perder eficiência, talent...

12. Levantamento aponta ganhos de até 60% em produtividade ... - Empresas que mantêm modelos tradicionais tendem a acumular dívida técnica, perder eficiência, talent...
13. Mapa para captar valor dos agentes de IA na indústria em 2026 - SiDi - Como agentes de IA podem transformar a indústria brasileira, aumentando produtividade e eficiência o...
14. Ethan Mollick on How AI is Going to Shape the Future of Work - Delve into the world of AI with eminent thinker and researcher Ethan Mollick in this illuminating ex...
15. Ethan Mollick - How AI agents will reinvent productivity - YouTube - AI in Action has moved to a new channel! Head over to @IBM to catch all the latest episodes and don'...
16. State of AI Report Highlights 2024's Major Trends and Breakthroughs - A new report documents the interplay of powerful forces that drove AI over the past year: open versu...
17. The state of AI in early 2024 - In this latest analysis, we look at the state of AI in early 2024 and new trends and patterns that a...